

Eficiencia Operativa y Mantenimiento Predictivo (con IA)

Resumen de Funcionamiento

Transformamos el mantenimiento reactivo en una estrategia inteligente. Mediante el análisis avanzado de vibraciones y peso, nuestro sistema identifica anomalías mecánicas antes de que se conviertan en una avería, permitiendo planificar reparaciones sin interrumpir el servicio.



● Sensor de Presión

El sistema escucha y analiza la "firma" del tren en movimiento. Detecta desgastes prematuros en los bogies y componentes críticos mucho antes de que sean visibles al ojo humano.

● Sensor de Vibración

Aprovechamos la suspensión del tren para calcular el peso y la ocupación real en tiempo real. Esto permite gestionar mejor la distribución de los pasajeros y la frecuencia de las formaciones.

● Procesamiento mediante Inteligencia Artificial

Todo el análisis se realiza dentro del tren mediante modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning). La información viaja de forma inalámbrica a la central solo cuando se detecta un problema o un cambio de estado.



Datos Relevantes

- Detecta fallas potenciales con semanas de antelación, reduciendo drásticamente las salidas de servicio de emergencia. Alarga la vida útil de los componentes al reemplazarlos justo cuando es necesario, no antes ni después.
- Permite informar la ocupación de los vagones en los andenes, mejorando el confort y el flujo de gente.

